Tentamen 2024-10-28, Lösningsförslag

1/ Skriv först om på formen $\bar{y}'(t) = \bar{f}(t, \bar{y})$:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = c(1-y_1^2)\cdot y_2 - d\cdot y_1 \\ y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = -0{,}5 \end{cases}$$

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

def ODE_fun(t, y, c, d):
    y1, y2 = y
    y = [y2, c*(1-y1**2)*y2 - d*y1]
    return y

y0 = (0,-0.5) # y(0) resp. y´(0)
t0 = 0
t1 = 100
tspan = (t0, t1)
c = 10
d = 0.5
eval = np.arange(t0, t1, 0.01)
result = solve_ivp(ODE_fun, tspan, y0, t_eval=eval, args=(c,d))
plt.plot(result.t, result.y[0])
plt.show()
```

enbart y_1 skrivs ut.

2/ kod eller algoritmform:

```python
import numpy as np

N = 100
fxyz = np.zeros(N)
x_int = (-2, 2)
y_int = (-1, 1)

def f_xyz(x,y):
    f = x*np.exp(-x**2 - y**2)
    return f

fxyz = np.zeros(N)
for i in range(N):
    ux = np.random.uniform(x_int[0], x_int[1], size=1)
    uy = np.random.uniform(y_int[0], y_int[1], size=1)
    fxyz[i] = f_xyz(ux, uy)

# Alternativ utan loop (skapar N slumptal på en gång)
ux = np.random.uniform(x_int[0], x_int[1], size=N)
uy = np.random.uniform(y_int[0], y_int[1], size=N)
fxyz = f_xyz(ux, uy)

area_D = (x_int[1] - x_int[0])*(y_int[1] - x_int[0])
I = area_D*np.mean(fxyz)
print('Integral=' +str(I))
```

N = stort tal

for 1, 2, ..., N

  ux = slumptal $\in \mathcal{U}(-2, 2)$

  uy = slumptal $\in \mathcal{U}(-1, 1)$

  fxy[i] = ux * exp($-ux^2 - uy^2$)

end

area = (2+2) * (1+1)

I = area * mean(fxy)

3/

	Kontinuerlig Markovprocess	Diskret Markovprocess	Ingen av de båda
En Monte Carlometod			✓
Stokastisk beskrivning av diffusion (spridning) av partiklar	✓		
Stokastisk Predator-Prey modell (rovdjur-bytesdjur)		✓	
Problem som kan simuleras med SSA (Gillespies algoritm)		✓	
Brownsk rörelse	✓		
En differentialekvation (ODE)			✓
Deterministisk modell av radioaktivt sönderfall			✓
Stokastisk modell av radioaktivt sönderfall		✓	

4/

komplex | partiell | numerisk | kort beräkningstid | noggrannhetsordning | Monte Carlo | snabb | Runge Kutta | oscillationer * | explicit

ODE:n ovan är ett exempel på en **styv** ✓ differentialekvation. När man löser den typen av ODE:er är det lämpligt att använda en **implicit** ✓ metod, eftersom man annars kan få problem med **stabilitet** * ✓. För en adaptiv lösare (som t ex **solve_ivp** i ScyPy) leder det då till **lång beräkningstid** ✓.

* Även "oscillationer" är korrekt här

5/ stokastisk formulering:

$$\begin{cases} R \xrightarrow{a \cdot R} S \\ S + I \xrightarrow{b \cdot S \cdot I} 2I \\ I \xrightarrow{c \cdot I} R \end{cases}$$

6/ Implicit Euler: $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(t_{i+1}, y_{i+1})$

I det här fallet får vi:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot \left(t_{i+1} - \sin(y_{i+1}) \right) \Rightarrow$$

$$y_1 = y_0 + h\left(t_1 - \sin(y_1)\right) = 1 + 0{,}1\left(0{,}1 - \sin(y_1)\right)$$

För att lösa detta formulera som

$$\underbrace{y_1 - 0{,}1\left(0{,}1 - \sin(y_1)\right) - 1}_{g(y_1)} = 0$$

Lös $g(y_1) = 0$ med iterativ lösare (t.ex. Newton-Raphsons metod, i NumPy kan fsolve användas)

7/ Figuren (stabilitetsområdet) ger att

$$-2\sqrt{2} \geq \lambda h > 0 \Rightarrow \lambda h \geq -2 \cdot \sqrt{2}$$

λ ges av $\lambda = \frac{d f(t,y)}{dy} = -1000$ $\left(f(t,y) = -1000\,y(t) - e^{-t}\right)$

$$\Rightarrow h \leq \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{1000} = 0{,}028$$

(här vore förmodligen en implicit metod bättre)

För full poäng måste korrekt motivering till att $\lambda = -1000$ finnas med (dvs $\lambda = \frac{d f(t,y)}{dy}$)

8/ Euler bakåt, implicit Euler: $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(t_{i+1}, y_{i+1})$

Exakt lösning: $y(t_{i+1}) = y(t_i) + h y'(t_i) + \frac{h^2}{2} y''(t_i) + O(h^3)$

Felet: $y(t_{i+1}) - y_{i+1}$ och sätt $y_i = y(t_i)$

$$y(t_{i+1}) - y_{i+1} = \cancel{y_i} + h y_i' + \frac{h^2}{2} y_i'' + O(h^3) - \cancel{y_i} - h \underbrace{y_{i+1}'}_{\text{Taylorutv.}} =$$

$= f(t_{i+1}, y_{i+1})$

$$= h y_i' + \frac{h^2}{2} y_i'' + O(h^3) - h\left(y_i' + h y_i'' + \frac{h^2}{2} y_i''' + O(h^3)\right) =$$

$$= \cancel{h y_i'} + \frac{h^2}{2} y_i'' + O(h^3) - \cancel{h y_i'} - h^2 y_i'' + O(h^3) = \left(\frac{h^2}{2} - h^2\right) y_i'' + O(h^3)$$

$$= -\frac{h^2}{2} \cdot y_i'' + O(h^3)$$

$\therefore$ Felet $\approx -\frac{h^2}{2} \cdot y_i''$ dvs omvänt tecken

Det som gör det till lokalt fel är att vi sätter beräknad lösningen i t_i som exakt, dvs $y_i = y(t_i)$

9/ Övre bilden (få molekyler): lämpligt med stokastiska modell. När det är relativt få molekyler spelar slumpmässiga fluktuationer en större roll, och det modelleras i en stokastisk modell

stokastisk process i det här fallet är Brownsk rörelse

Nedre bild: Deterministisk modell (en ODE) lämplig. Vid stort antal molekyler försvinner de slumpmässiga fluktuationerna och gasen uppför sig deterministiskt.

10/ Heuns och Trapetsmetoden har samma noggrannhetsordning, så det finns inte någon anledning att använda den ena framför den andra om man bara ser till noggrannhet.
SIR-modellen är inte heller ett styvt problem så det finns ingen anledning att använda en implicit metod.

Eftersom det är många upprepade simuleringar är det däremot viktigt att ODE-lösaren är effektiv. Heuns metod är snabbare eftersom Trapets är implicit (och innehåller iterativ lösning av icke-linjär ekvation).
Välj därför Heuns metod

DEL B

11/ Ensemblemetoder är en typ av Monte-Carlo simulering, här med $N=500$.

För att få ett felintervall, upprepa Monte-Carlosimuleringen m gånger, vilket ger m olika resultat som kommer att vara normalfördelat (stora talens lag).

Beräkna medelvärdet μ_m och standardavvikelsen, std_m, av de m olika resultaten.

Detta ger $\mu_m \pm e$, där felintervallet e är kopplat till standardavvikelsen (t.ex $e = 1.96 \cdot std_m / \sqrt{m}$, för 95% sannolikhet)

Felet vid Monte Carlo $= O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$

Halvering av felet: $\frac{1}{2} O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) = O\left(\frac{1}{\sqrt{4N}}\right)$

dvs måste öka N med faktor 4.

Exekveringstiden blir då $4 \cdot 2 = 8$ minuter.

4/ **Noggrannhetsordning:**

$$y(t_{i+1}) - y_{i+1} = \cancel{y_i} + h y_i' + \frac{h^2}{2} y_i'' + \frac{h^3}{6} y_i''' + O(h^4) -$$

$$- \cancel{y_i} - h(1-\theta)\underbrace{f(t_i, y_i)}_{=y'(t_i)} - h\cdot\theta \underbrace{f(t_{i+1}, y_{i+1})}_{y'(t_{i+1})} =$$

$y'(t_{i+1})$, Taylorutv. $\Rightarrow$

$y'(t_i) + h y''(t_i) + \frac{h^2}{2} y'''(t_i) + O(h^3)$

sätt $y(t_i) = y_i$

$$= h y_i' + \frac{h^2}{2} y_i'' + \frac{h^3}{6} y_i''' + O(h^4) - h(1-\theta) y_i' - h\theta\left(y_i' + h y_i'' + \frac{h^2}{2} y_i''' + O(h^3)\right)$$

$$= \underbrace{(1-1+\theta-\theta)}_{=0\ \forall\theta} h y_i' + \underbrace{\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)}_{=0 \text{ då } \theta=\frac{1}{2}} h^2 y_i'' + \left(\tfrac{1}{6} - \tfrac{1}{2}\theta\right) h^3 y_i''' + O(h^4)$$

Högst n.o. då $\theta = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ lokalt fel $\Rightarrow$ $\frac{1}{3} h^3 \cdot y_i'''$

Om vi bara ser till n.o. är alla θ på $[0\ 1]$ möjliga, men ger då sämre noggrannhetsordning.

stabilitet: $y'(t) = \lambda y(t)$ ger

$$y_{i+1} = y_i + (1-\theta) h \cdot \lambda y_i + \theta \cdot h \lambda y_{i+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_{i+1} - \theta h \lambda y_{i+1} = y_i + h\lambda y_i - \theta h \lambda y_i \Rightarrow$$

$$(1 - \theta h \lambda) y_{i+1} = (1 + h\lambda - \theta h \lambda) y_i \Rightarrow$$

$$y_{i+1} = \frac{(1 + z - \theta z)}{(1 - \theta z)} y_i \quad , \text{ stabil då } \left|\frac{1+z-\theta z}{1-\theta z}\right| \le 1 \ *$$

* se djupare analys längre ner

(Det här räcker som analys på stabilitetsanalys-frågan, men lite djupare analys finns ändå sist.)

Om styv ODE är $\theta = \frac{1}{2}$ bäst eftersom högst n.o. och dessutom ovillkorligt stabil. Men om $f(t,y)$ har hög komplexitet kan $\theta = 1$ vara bättre eftersom det är hälften så många funktionsberäkningar.

Om icke-styv ODE kan $\theta = 0$ vara bäst eftersom det då blir en explicit metod (slipper då iterativ lösning av icke-linjär ekvation). Å andra sidan har $\theta = \frac{1}{2}$ högre n.o. så den kan möjligen vara bättre trots att den är implicit. Om $f(t,y)$ har hög komplexitet, så är det sannolikt bättre med $\theta = 0$.

Notera: inte alltid självklart vilken som är den bästa metoden

Lite fördjupad analys

* Ej nödvändigt för godkänd uppgift, men man kan undersöka uttrycket $\frac{1+z-\theta z}{1-\theta z}$ lite noggrannare. Om $z = h\lambda = 0$ så är uttrycket $= 1$, vad händer när z blir mindre ($z < 0$) för olika θ-värden

Om t.ex

- $\theta = 0 \Rightarrow \frac{1+z}{1} = 1+z$, instabilt då $z < 2$
- $\theta = 1 \Rightarrow \frac{1+z-z}{1-z} = \frac{1}{1-z}$, ovillkorligt stabil
- Testa även mitt emellan, $\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$$\frac{1+z-\frac{1}{2}z}{1-\frac{1}{2}z} = \frac{1+\frac{1}{2}z}{1-\frac{1}{2}z}$$

, då $z \to -\infty$ fås $\frac{-\frac{1}{2}z}{\frac{1}{2}z} = -1$

ovillkorligt stabil

Man kan misstänka att gränsen för ovillkorlig stabilitet är just $\theta = \frac{1}{2}$.

Testa t.ex.

- $\theta = 0{,}4 \Rightarrow \frac{1+z-0{,}4z}{1-0{,}4z} = \frac{1+0{,}6z}{1-0{,}4z}$ och när $z \ll 0$ kommer $\frac{0{,}6z}{-0{,}4z}$ dominera, $\frac{0{,}6z}{-0{,}4z} = -1{,}5$

$\therefore$ Ej ovillkorligt stabil

- $\theta = 0{,}6 \Rightarrow \dfrac{1+z-0{,}6z}{1-0{,}6z} = \dfrac{1+0{,}4z}{1-0{,}6z}$, och när

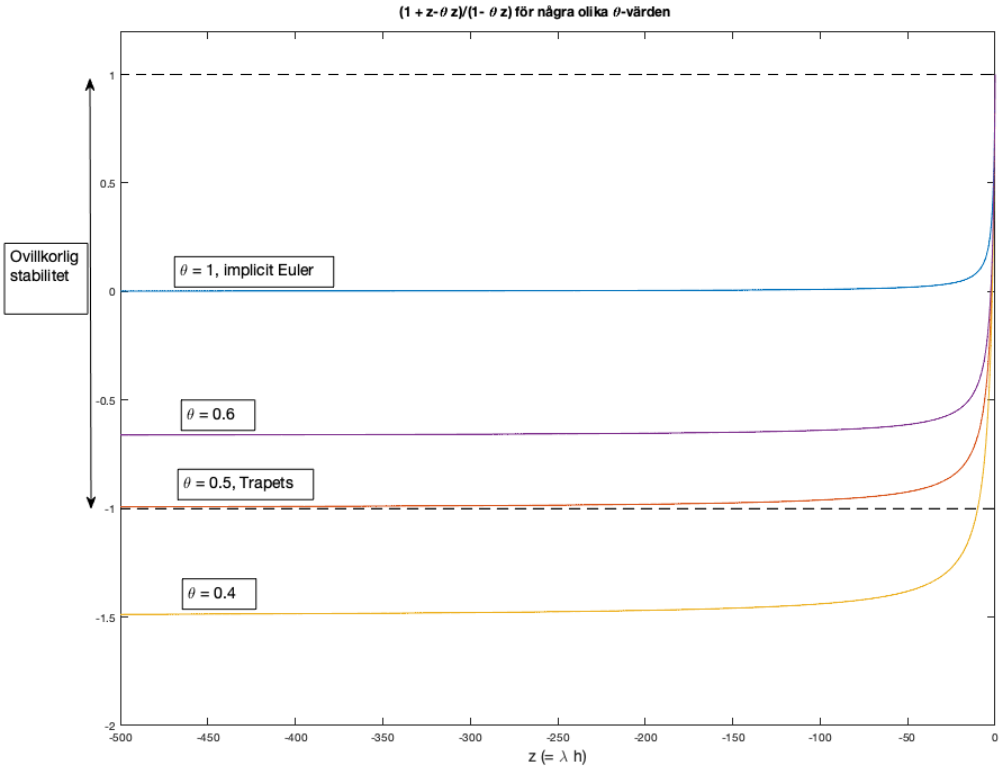
$z \ll 0$ kommer $\dfrac{0{,}4z}{-0{,}6z}$ dominera och $\dfrac{0{,}6z}{-0{,}4z} = -\dfrac{2}{3}$

$\therefore$ ovillkorligt stabil

För skojs skull, en liten plot som visar $z = \lambda h \in [-500, 0]$ och den visar just att

$0{,}5 \leq \theta \leq 1$: ovillkorligt stabil

$0 \leq \theta < 0{,}5$: Ej ovillkorligt stabil



Notera att alla metoder då $\theta \neq 0$ är implicita metod, men alltså inte alltid ovillkorligt stabila.

Om man vill ha en implicit metod som är ovillkorligt stabil måste alltså $\theta \geq 0{,}5$. Då är Trapets bäst ($\theta = \frac{1}{2}$) eftersom högst noggrannhetsordning och implicit Euler ($\theta = 1$) är bättre än t.ex. $\theta = 0{,}4$ eftersom det endast är en funktionsberäkning i implicit Euler.